



**Politecnico  
di Torino**

**RELAZIONE DI TIROCINIO**

**Ingegneria Informatica**

## **Analisi dei conflitti: uno studio esplorativo**

### **Supervisors**

Stefania Fiandrino (PhD Student, ISI Foundation)

Daniela Paolotti (Senior Researcher, ISI Foundation)

### **Tirocinante**

Elena Favero

s296715

**Centro di ricerca:** ISI Foundation

**Periodo:** 03/2024 – 06/2024

## **PRESENTAZIONE**

La seguente relazione rappresenta e documenta l'esperienza di tirocinio che ho condotto durante il secondo semestre del terzo anno di ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino. Il tirocinio si è svolto presso l'Istituto di Ricerca "ISI Foundation" con una durata approssimativa di 3 mesi. L'obiettivo principale del tirocinio è stato quello di acquisire una prima esperienza di ricerca all'interno del mio percorso accademico, che non è tipicamente fornita durante il corso triennale. Durante l'esperienza di tirocinio, sono stata seguita da Stefania Fiandrino, PhD Student in Data Science presso Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con ISI Foundation, che mi ha aiutata e guidata per condurre questa analisi.

Il tema specifico del tirocinio è stato l'analisi dei conflitti internazionali, con particolare attenzione al caso del Sud America e del Brasile. Lo scopo era comprendere l'approccio necessario per lo studio dei conflitti, identificando le variabili critiche da analizzare e il loro significato nel contesto specifico preso in esame. I risultati ottenuti hanno permesso di approfondire il significato di due metriche relative ai conflitti - densità dei conflitti ed esposizione ai conflitti - apparentemente simili ma che hanno rivelato avere significati ed implicazioni profondamente differenti.

Questa relazione non solo documenta il percorso seguito durante il tirocinio, ma si propone anche di fornire un quadro chiaro delle metodologie adottate e dei risultati raggiunti. È destinata ad essere un punto di partenza per ulteriori studi e riflessioni nel campo dell'analisi dei conflitti internazionali, oltre all'offrire un contributo significativo alla mia formazione accademica e professionale.

## Sommario

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| ISI Foundation .....                               | 4  |
| Analisi Di Conflitti: Uno Studio Esplorativo ..... | 5  |
| Introduzione.....                                  | 5  |
| Dati Sui Conflitti: Acled .....                    | 6  |
| Case Study: South America .....                    | 7  |
| Densita' Dei Conflitti .....                       | 7  |
| Densita' Delle Morti.....                          | 9  |
| Esposizione Ai Conflitti .....                     | 9  |
| Quanto Differiscono Le 2 Variabili? .....          | 11 |
| Case Study: Brasile .....                          | 11 |
| Boxplot.....                                       | 12 |
| Esposizione Ai Conflitti .....                     | 12 |
| Densità Dei Conflitti.....                         | 13 |
| Variabili Esogene Relative Ai Conflitti .....      | 14 |
| Admin1.....                                        | 14 |
| Admin2.....                                        | 16 |
| Conclusioni .....                                  | 18 |
| Stack Tecnologico .....                            | 19 |
| Esperienza Di Tirocinio .....                      | 20 |
| Bibliografia .....                                 | 21 |

## ISI FOUNDATION

ISI Foundation è un'istituzione di ricerca senza scopo di lucro dedicata alla scienza interdisciplinare basata sui dati e alla conoscenza scientifica al servizio della società. La Fondazione opera a livello internazionale, sfruttando decenni di esperienza nelle scienze computazionali, nei sistemi complessi e nella scienza dei dati, con l'obiettivo di influenzare ambiti che spaziano dallo sviluppo sostenibile alla salute pubblica, dall'ineguaglianza economica alla risposta umanitaria.

Presso ISI Foundation, la ricerca fondamentale e applicata viene condotta con un approccio interdisciplinare e orientato ai problemi. L'attività scientifica della Fondazione si concentra sulle frontiere della scienza dei dati e della modellazione computazionale e sul loro impatto sulla società, integrando idee e strumenti da molteplici campi interconnessi come la scienza dei sistemi complessi, la scienza delle reti, l'intelligenza artificiale e la scienza sociale computazionale.

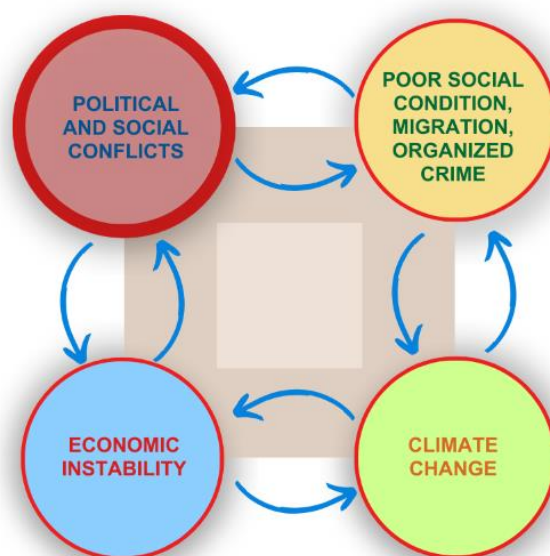
La Fondazione si posiziona come un crocevia di discipline e competenze, promuovendo lo scambio e l'integrazione della conoscenza e adottando un approccio che, per design, trascende i confini disciplinari stabiliti. ISI Foundation facilita e supporta i dialoghi tra i detentori dei dati (industria, amministrazione pubblica, cittadini), gli attori della conoscenza e gli stakeholder dell'impatto (agenzie globali, amministrazione pubblica, organizzazioni non profit), favorendo sforzi collaborativi per scoprire conoscenze e progettare soluzioni innovative per sfide eccezionali nella salute pubblica e nello sviluppo sostenibile.

I ricercatori della Fondazione perseguono il proprio percorso di indagine con ampie libertà, esplorando le aree tematiche e gli argomenti che ritengono più promettenti per affrontare le complesse sfide del nostro tempo.

# ANALISI DI CONFLITTI: UNO STUDIO ESPLORATIVO

## INTRODUZIONE

Il tirocinio svolto si è concentrato sull'analisi dei conflitti internazionali, utilizzando come strumento i dati forniti da diverse organizzazioni internazionali. L'analisi dei conflitti politici e sociali è un tema importante inserito tra il raggiungimento degli obiettivi stilati dall'Agenda 2030, un programma d'azione globale per lo sviluppo sostenibile adottato dalle Nazioni Unite nel 2015. Tra le altre cause che minano al raggiungimento di questi obiettivi si individuano condizioni sociali di povertà, crimine organizzato, cambiamento climatico e instabilità economica.



L'Agenda 2030 comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e 169 target, mirati a eliminare la povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti entro il 2030. Gli obiettivi spaziano dalla lotta alla fame e alla promozione della salute, all'educazione di qualità, alla parità di genere, all'acqua pulita, all'energia sostenibile, alla crescita economica inclusiva e alla giustizia sociale. L'Agenda 2030 impegna i paesi membri a integrare questi obiettivi nelle loro politiche nazionali, regionali e globali, promuovendo politiche per lo sviluppo sostenibile.

Tra gli obiettivi maggiormente intaccati sono:

- 16 – Peace, Justice and Strong Institution: l'obiettivo numero 16 è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l'accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli.
- 3 – Good health and Well-being: l'obiettivo numero 3 mira a garantire la salute e il benessere per tutti a tutte le età.



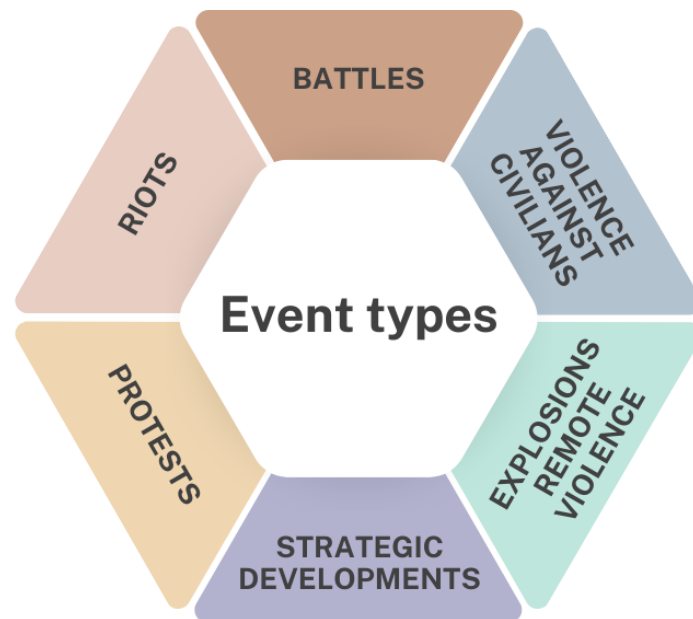
## DATI SUI CONFLITTI: ACLED

I dati utilizzati per analizzare i conflitti sono stati forniti da ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project). ACLED è un'organizzazione internazionale specializzata nella raccolta, analisi e mappatura di dati riguardanti la violenza politica e gli eventi di protesta a livello globale. Fondato nel 2010, inizialmente si concentrava sui dati relativi ai conflitti in Africa, ma ha successivamente esteso la sua copertura a quasi tutti i paesi del mondo. Il progetto registra informazioni dettagliate su date, attori, località, vittime e tipologie di eventi legati alla violenza politica e alle manifestazioni.

La copertura spaziale di ACLED include tutto il mondo, mentre la copertura temporale ricopre principalmente il periodo dal 2015 ad oggi, con costanti aggiornamenti. Tuttavia, per alcuni stati, i dati sono disponibili a partire dal 1997. Per ogni evento, vengono fornite informazioni su date, attori, località (a livelli amministrativi differenti), vittime e tipologie di eventi.

I dati forniti, di alta qualità e aggiornati periodicamente, vengono utilizzati da ricercatori, giornalisti, responsabili politici e organizzazioni umanitarie. Il progetto mira a migliorare la comprensione e la risposta alle situazioni di conflitto offrendo strumenti di analisi e dati completi, come dashboard interattive e dataset curati.

ACLED inoltre collabora con organizzazioni locali per raccogliere dati in aree difficili, fornendo formazione per migliorare il monitoraggio locale e la mappatura delle crisi globali. I dati raccolti da ACLED supportano varie applicazioni, inclusa l'informazione delle politiche delle Nazioni Unite, le risposte umanitarie e la ricerca accademica.



## CASE STUDY: SOUTH AMERICA

La prima analisi è stata condotta sui conflitti del Sud America, su un periodo compreso tra il 2022/03/10 e il 2024/03/10. Sono state prese in considerazione 3 metriche differenti:

- la densità delle morti
- la densità dei conflitti
- l'esposizione ai conflitti

## DENSITA' DEI CONFLITTI

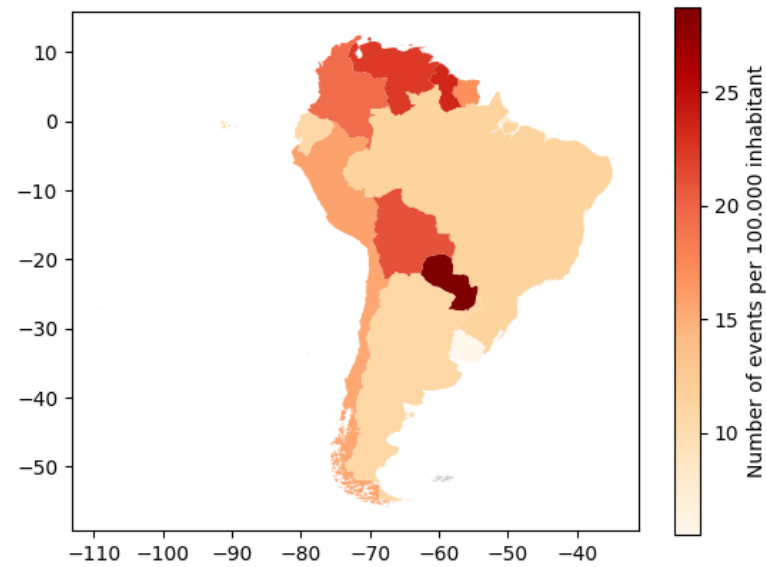
La densità dei conflitti è un parametro utile per analizzare la frequenza dei conflitti in relazione alla popolazione di una determinata area amministrativa. Viene calcolata dividendo il numero totale di eventi per la popolazione dell'area considerata. La formula è la seguente:

$$\text{Densità dei conflitti} = \frac{\text{Numero di eventi}}{\text{Popolazione dell'area}}$$

Dove:

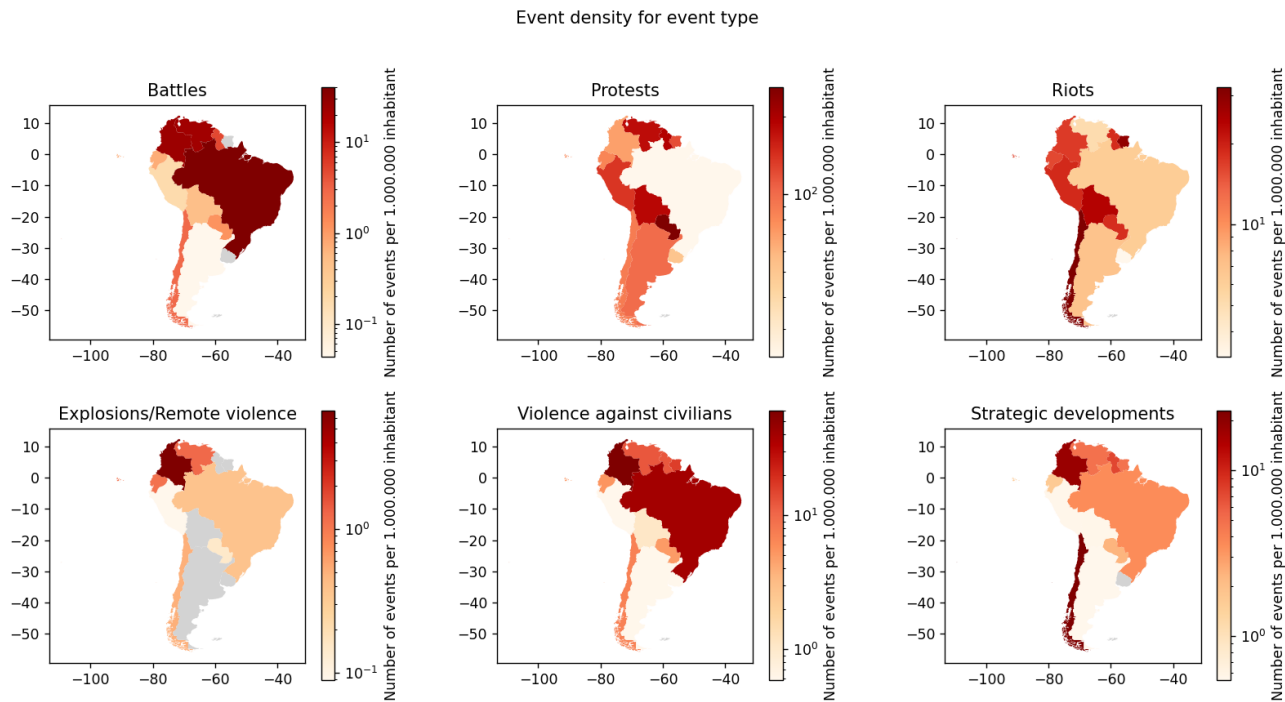
- Numero di Eventi: Il numero totale di eventi di conflitto registrati in una specifica area amministrativa.
- Popolazione dell'Area: Il totale delle persone che vivono nella stessa area.

VISUALIZZAZIONE PER STATO:



**Data:**  
ACLED (2022/03/10-2024/03/10):  
<https://acleddata.com>  
WorldBank (population):  
<https://data.worldbank.org>

VISUALIZZAZIONE PER TIPOLOGIA DI EVENTO:

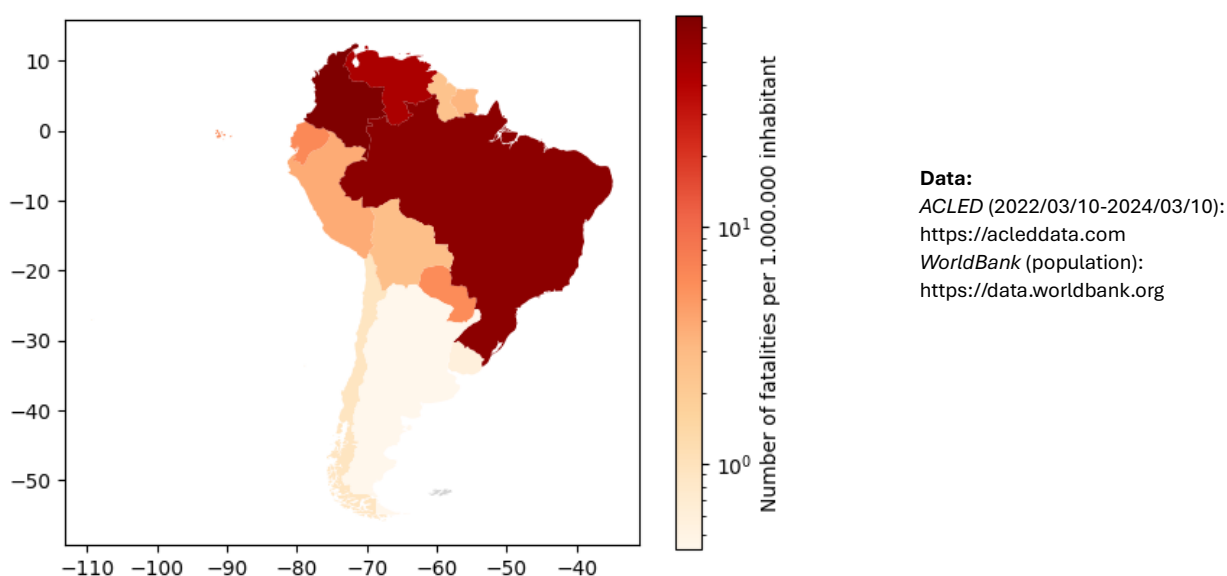


## DENSITA' DELLE MORTI

La formula è la seguente:

$$\text{Densità dei morti} = \frac{\text{Numero di morti}}{\text{Popolazione dell'area}}$$

### VISUALIZZAZIONE PER STATO:



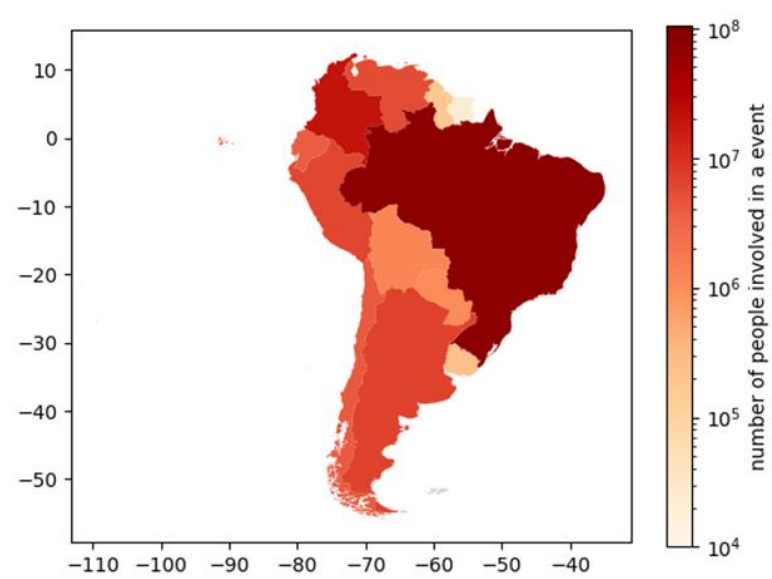
## ESPOSIZIONE AI CONFLITTI

Il concetto di esposizione ai conflitti svolge un ruolo cruciale nell'analisi dei conflitti, quantificando il numero stimato di persone coinvolte in tali incidenti in specifiche località e periodi temporali. Esso viene misurato come la popolazione residente entro un raggio di 1 chilometro, 2 chilometri e 5 chilometri da ciascun incidente o manifestazione di conflitto. Questa metrica, frutto di una collaborazione tra ACLED e WorldPop, integra le stime demografiche di WorldPop con i dati di ACLED per valutare il numero di individui coinvolti in situazioni di violenza.

La variabile consiste nel numero stimato di persone che risiedono nelle zone circostanti all'evento considerato e che ne hanno quindi subito gli effetti. Vi sono 4 versioni di questa variabile, le prime 3 differiscono per il raggio di influenza preso in considerazione, ovvero: 1km, 2km e 5km. La quarta versione, chiamata "best exposure", rappresenta la stima "migliore" calcolata considerando raggi differenti in base alla tipologia di evento e alla presenza o meno di morti, secondo questi valori:

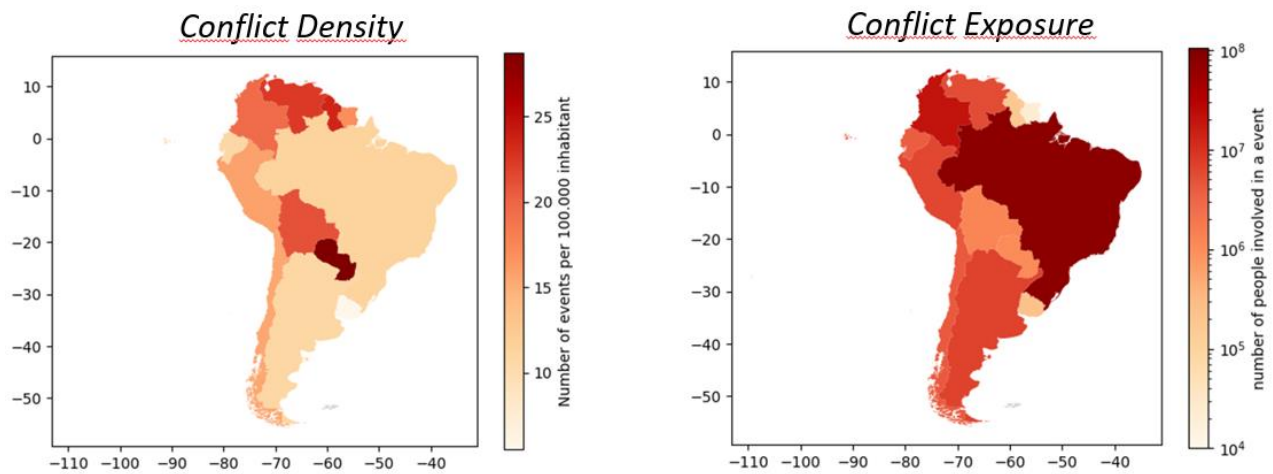
| Event types                                                    | Default measures |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Battles                                                        | 5 km             |
| Explosions/Remote violence                                     | 5 km             |
| Violence against civilians with no reported fatality           | 2 km             |
| Violence against civilians with at least one reported fatality | 5 km             |
| Riots                                                          | 2 km             |
| Strategic developments                                         | N/A              |

VISUALIZZAZIONE PER STATO:



**Data:**  
 ACLED (2022/03/10-2024/03/10):  
<https://acleddata.com>

## QUANTO DIFFERISCONO LE 2 VARIABILI?

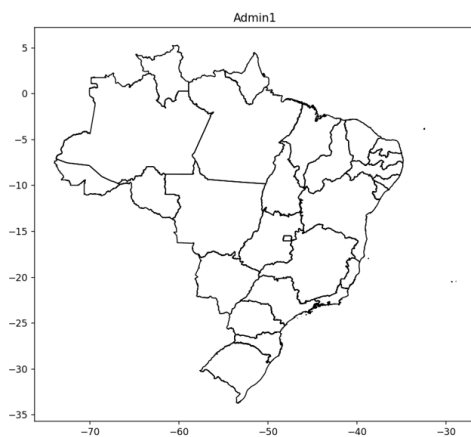


Dal confronto delle due mappe emerge che il Brasile, rispetto agli altri paesi del Sud America, mostra una bassa densità di conflitti, nonostante sia caratterizzato dalla più elevata esposizione agli stessi. Questo contrasto ha portato a voler approfondire la situazione brasiliana per comprendere meglio le dinamiche e i fattori che determinano questa particolare condizione. L'obiettivo è stato quello di individuare le cause di questo fenomeno e le correlazioni relative ad ognuna delle due variabili, per coglierne il differente significato.

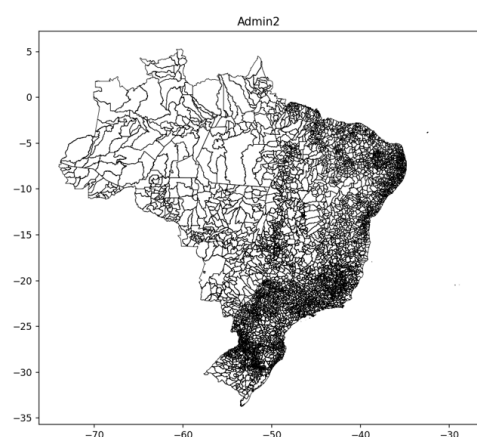
## CASE STUDY: BRASILE

Il Brasile si compone di:

- 26 stati (admin1 level)
- 5.568 comuni (admin2 level)



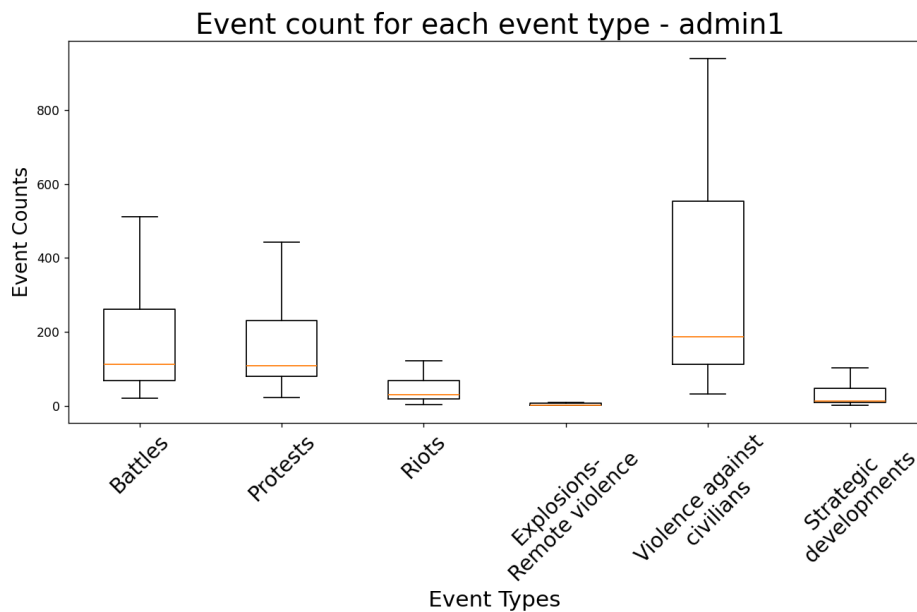
**Admin 1: 26 States**



**Admin 2: 5.568 Municipalities**

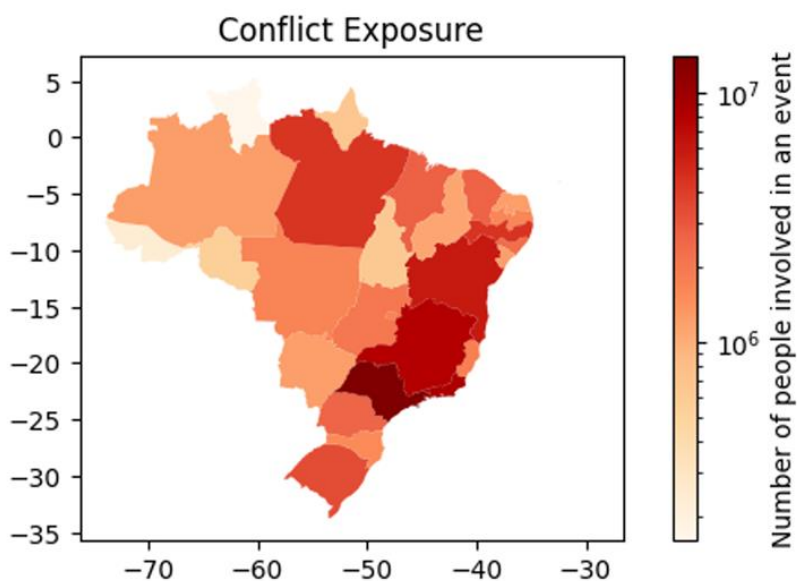
## Boxplot

Nel seguente boxplot è rappresentata la distribuzione del numero di conflitti in Brasile per ogni admin1, suddivisi per tipologia. Emerge come i conflitti classificati come "Violence against civilians" abbiano un valore mediano e una varianza del numero di conflitti più elevati rispetto alle altre tipologie. Questo dato ha motivato uno studio più approfondito sul significato dell'esposizione della popolazione ai conflitti.



## Esposizione ai conflitti

VISUALIZZAZIONE PER STATO:



**Data:**

ACLED (2022/03/10-2024/03/10):

<https://acleddata.com>

## Densità dei conflitti

### Stime della popolazione

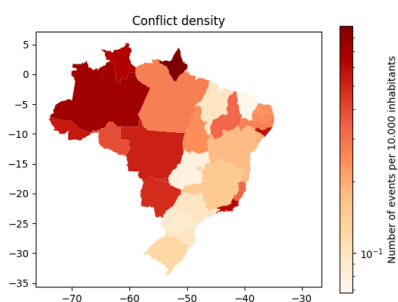
Il calcolo della densità dei conflitti si basa sulle stime della popolazione. A seconda del set di dati utilizzato per la normalizzazione, i risultati possono variare a causa delle differenti stime. In particolare, le discrepanze tra le stime fornite dai diversi enti diventano sempre più evidenti man mano che si considerano livelli amministrativi più piccoli, effettuando analisi ad elevata risoluzione spaziale. Fluttuazioni non apprezzabili nelle stime a livello di admin0 possono invece diventare visibili e determinanti a livello di admin1.

Per garantire che l'analisi a livello amministrativo considerato non contenga bias eccessivi, sono stati utilizzati tre set di dati distinti per verificare questo problema:

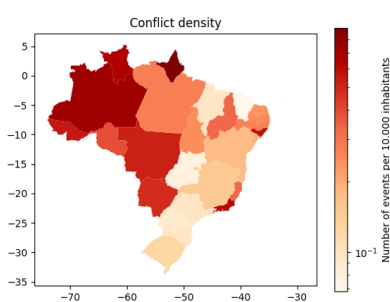
- Worldpop
- Sedac
- HumanDataExchange

Questi dataset ci permettono di confrontare e validare i risultati, assicurando che le nostre conclusioni siano basate su informazioni accurate e coerenti.

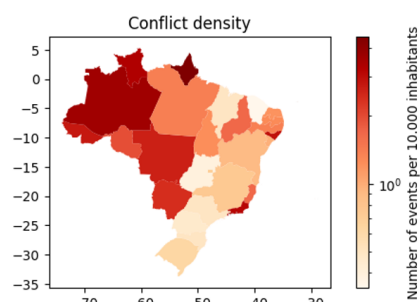
### Confronto dei dataset:



**HDX:**  
<https://data.humdata.org>

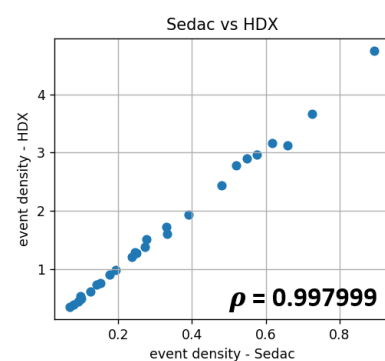
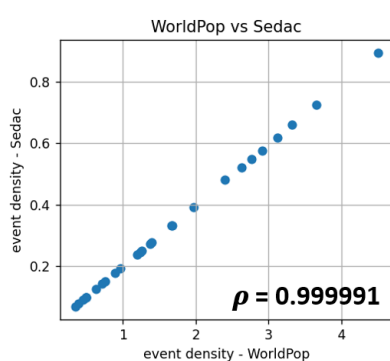
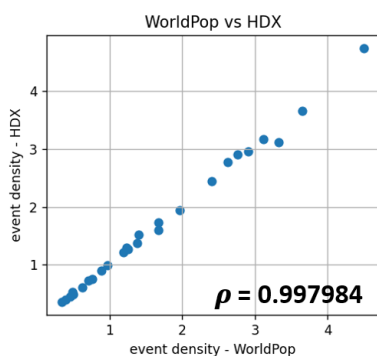


**Sedac:**  
<https://sedac.ciesin.columbia.edu>



**WorldPop:**  
<https://fieldmaps.io>

### Analisi di correlazione:



Come evidenziato dalle mappe precedenti e confermato dal calcolo dei coefficienti di correlazione, le differenze introdotte dalle tre diverse stime non sono rilevanti a livello di admin1. Tuttavia, si ipotizza che con una maggiore precisione a livelli amministrativi più dettagliati, queste differenze potrebbero diventare significative.

La scelta del dataset utilizzato per il calcolo della variabile è ricaduta su Worldpop, poiché i calcoli sull'esposizione ai conflitti da parte di ACLED sono stati condotti in collaborazione con questa fonte.

## VARIABILI ESOGENE RELATIVE AI CONFLITTI:

L'analisi si è quindi concentrata sulla ricerca di altre variabili, mirando a trovare correlazioni positive o negative con le variabili di conflitto, e in particolare osservare come la densità e l'esposizione al conflitto differiscano nel significato e nelle cause.

Ciò è stato fatto per i livelli amministrativi 1 e 2, considerando diverse variabili in base alla disponibilità dei dati pubblici alla specifica risoluzione spaziale.

\* l'analisi riguarda unicamente quegli admin nei quali, durante il periodo preso in considerazione, si sono effettivamente verificati dei conflitti e per i quali di conseguenza sono disponibili la densità dei conflitti e la relativa esposizione.

## ADMIN1

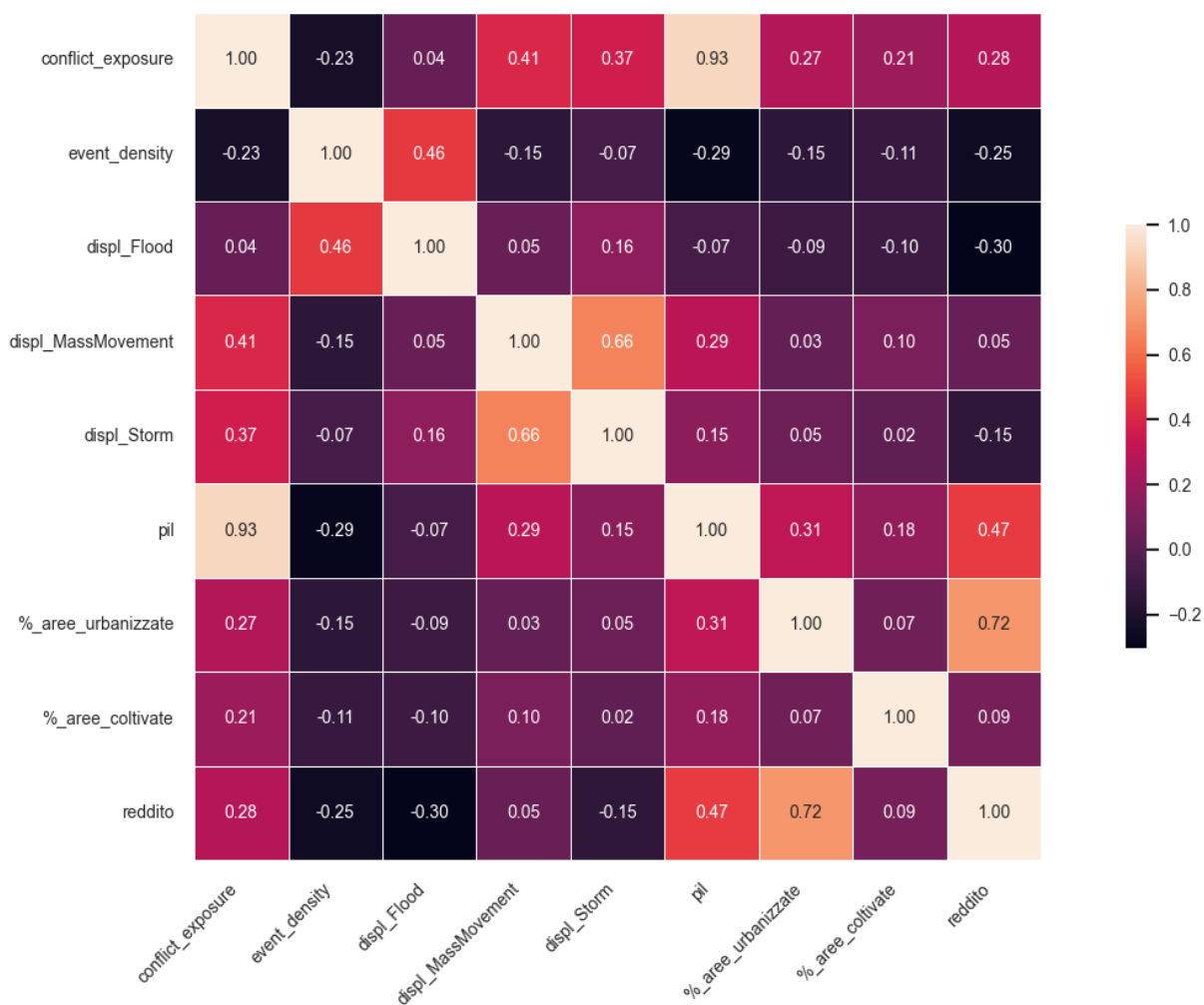
*Disponibilità dei dati: livello admin1*

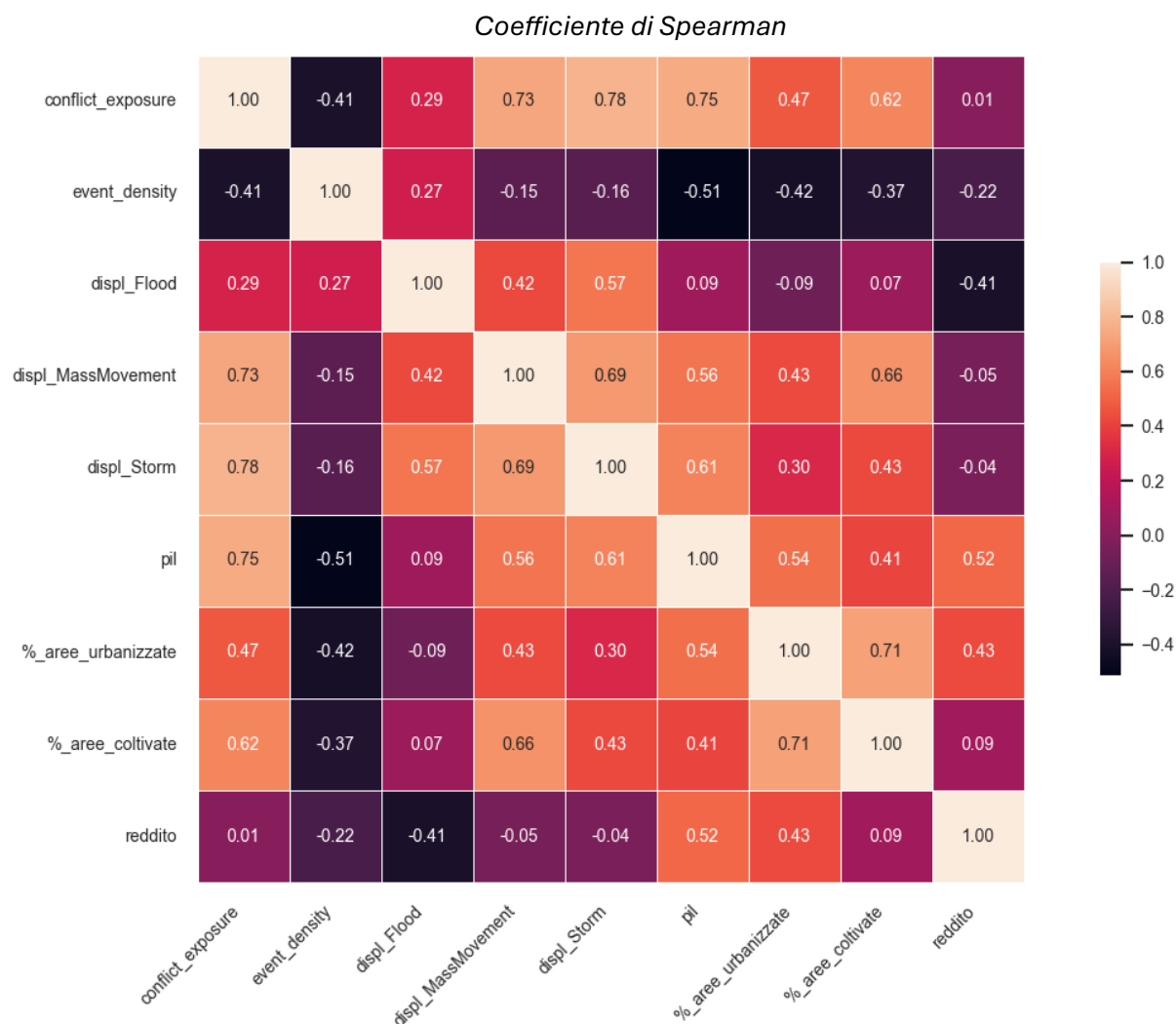
| Variabile                  | Meaning                                            | Time period | Source                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conflict exposure          | n° of people exposed, on average, to conflicts     | 2022        | Acled:<br><a href="https://acleddata.com">https://acleddata.com</a>                                                                          |
| Event density              | n° of conflicts per 100.000 inhabitants            | 2022        | Acled:<br><a href="https://acleddata.com">https://acleddata.com</a><br>Fieldmaps:<br><a href="https://fieldmaps.io">https://fieldmaps.io</a> |
| Displacement Flood         | n° of people emigrated due to flood events         | 2022        | IDMC:<br><a href="https://www.internal-displacement.org">https://www.internal-displacement.org</a>                                           |
| Displacement Mass Movement | n° of people emigrated due to Mass Movement events | 2022        | IDMC:<br><a href="https://www.internal-displacement.org">https://www.internal-displacement.org</a>                                           |
| Displacement Storm         | n° of people emigrated due to Storm events         | 2022        | IDMC:<br><a href="https://www.internal-displacement.org">https://www.internal-displacement.org</a>                                           |

| Variabile                      | Meaning                                                      | Time period | Source                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PIL                            | Gross Domestic Product in thousands of Brazilian Reais (R\$) | 2021        | IBGE – Sidra:<br><a href="https://sidra.ibge.gov.br">https://sidra.ibge.gov.br</a> |
| Percentage of urbanized areas  | Percentage of densely urbanized areas                        | 2019        | IBGE – Sidra:<br><a href="https://sidra.ibge.gov.br">https://sidra.ibge.gov.br</a> |
| Percentage of cultivated areas | Percentage of cultivated areas                               | 2022        | IBGE – Sidra:<br><a href="https://sidra.ibge.gov.br">https://sidra.ibge.gov.br</a> |
| School attendance              | Total school attendance rate                                 | 2022        | IBGE:<br><a href="https://www.ibge.gov.br">https://www.ibge.gov.br</a>             |
| Income                         | Average household income in Brazilian Reais(R\$)             | 2022        | IBGE:<br><a href="https://www.ibge.gov.br">https://www.ibge.gov.br</a>             |

### Analisi di correlazione: livello admin1

#### Coefficiente di Pearson





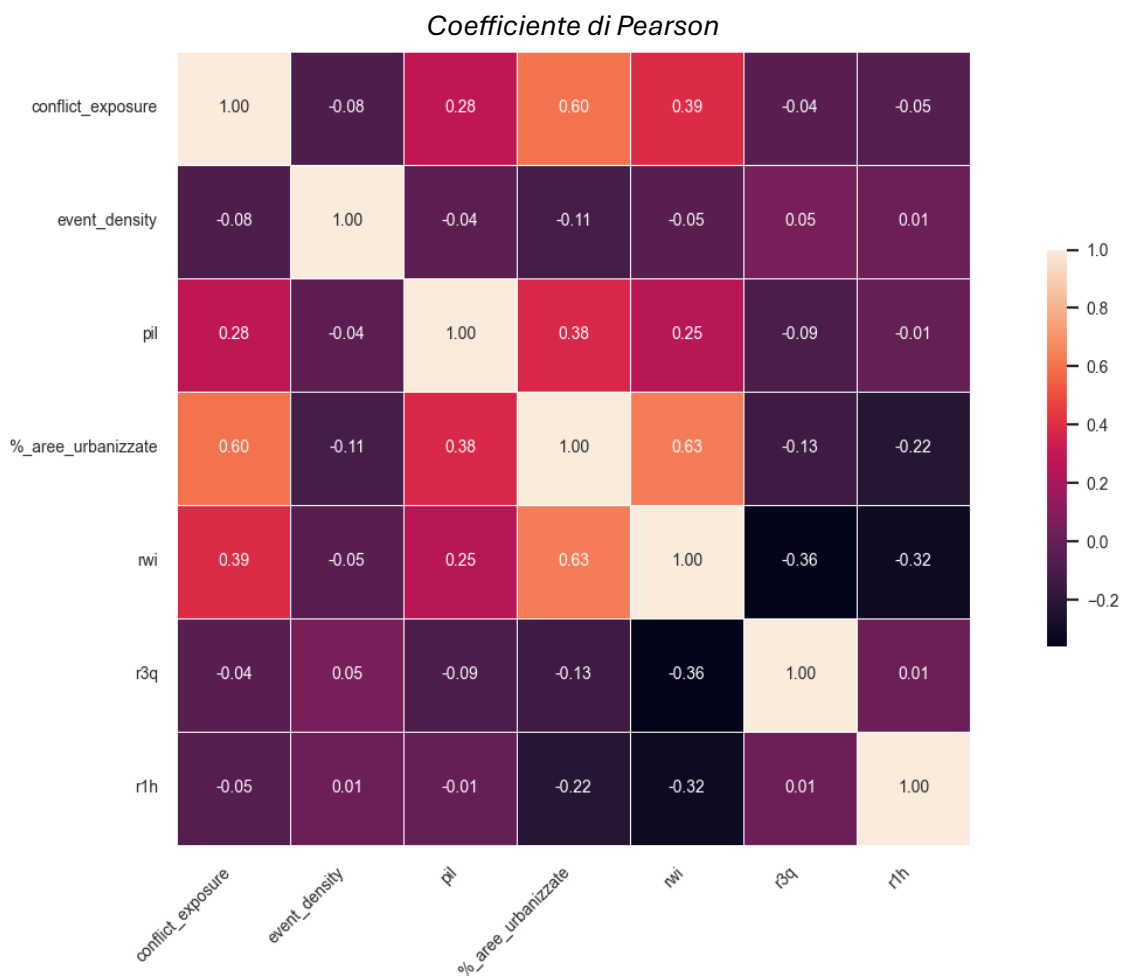
## ADMIN2

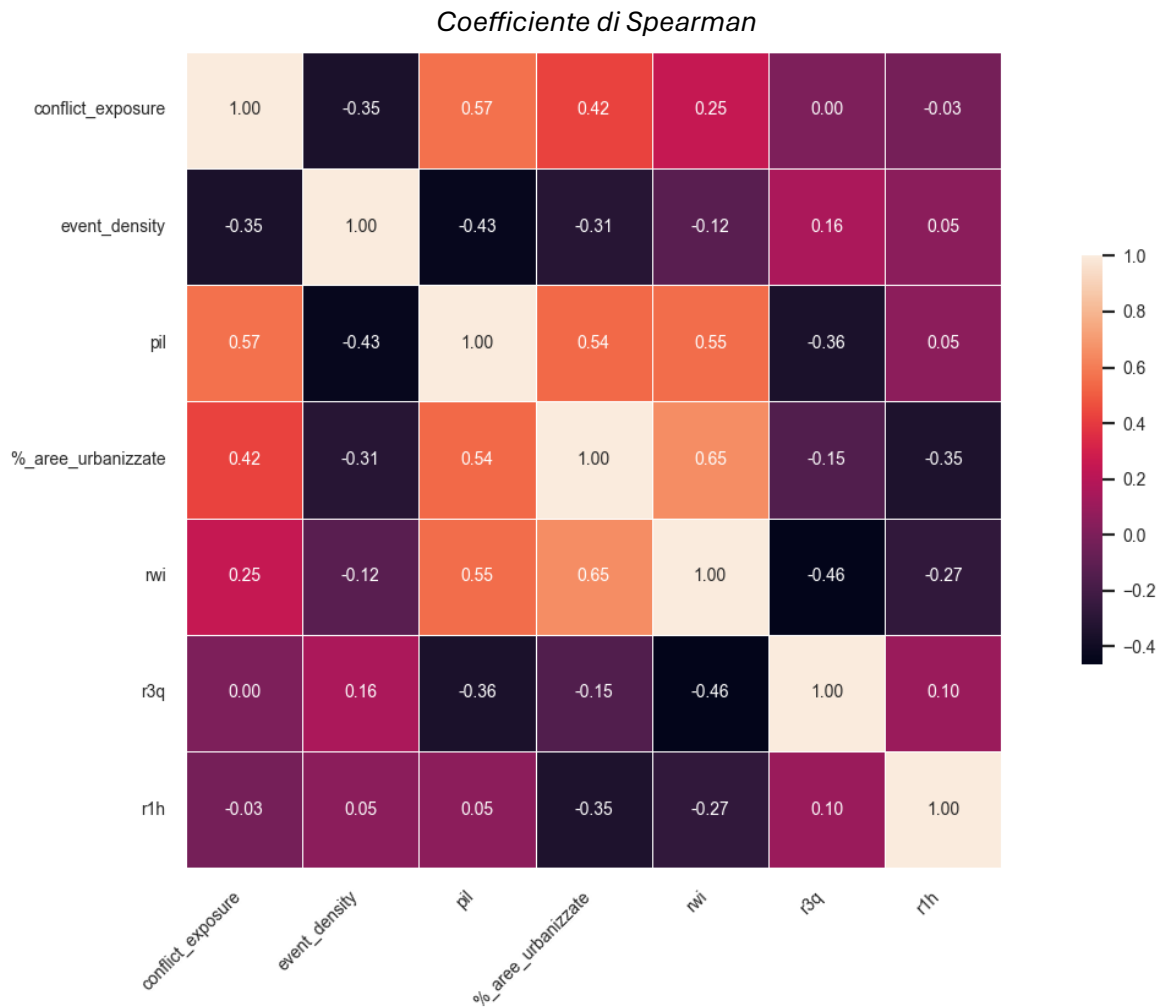
*Disponibilità dei dati: livello admin2*

| Variabile         | Meaning                                                      | Time period | Source                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conflict exposure | n° of people exposed, on average, to conflicts               | 2022        | <u>Acled</u> :<br><a href="https://acleddata.com">https://acleddata.com</a>                                                                                  |
| Event density     | n° of conflicts per 100.000 inhabitants                      | 2022        | <u>Acled</u> :<br><a href="https://acleddata.com">https://acleddata.com</a><br><u>Fieldmaps</u> :<br><a href="https://fieldmaps.io">https://fieldmaps.io</a> |
| PIL               | Gross Domestic Product in thousands of Brazilian Reais (R\$) | 2021        | <u>IBGE – Sidra</u> :<br><a href="https://sidra.ibge.gov.br">https://sidra.ibge.gov.br</a>                                                                   |
| R3q               | Rainfall 3-month anomaly [%]                                 | 2020-2023   | <u>HDX</u> :<br><a href="https://data.humdata.org">https://data.humdata.org</a>                                                                              |
| R1h               | Rainfall 1-month rolling aggregation [mm]                    | 2020-2023   | <u>HDX</u> :<br><a href="https://data.humdata.org">https://data.humdata.org</a>                                                                              |

| Variabile                      | Meaning                               | Time period                  | Source                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RWI                            | Relative wealth index                 | Last modified:<br>08/04/2021 | HDX:<br><a href="https://data.humdata.org">https://data.humdata.org</a>            |
| Percentage of cultivated areas | Percentage of densely urbanized areas | 2019                         | IBGE – Sidra:<br><a href="https://sidra.ibge.gov.br">https://sidra.ibge.gov.br</a> |

### Analisi di correlazione: livello admin2





## CONCLUSIONI

Abbiamo identificato una correlazione positiva e significativa tra l'esposizione ai conflitti e il livello di urbanizzazione, il PIL e il Relative Wealth Index (RWI), indice del benessere in una determinata zona. Questo suggerisce che le aree più popolate, con maggiore urbanizzazione, PIL e RWI, sono anche quelle in cui si verifica un maggiore esposizione ai conflitti da parte della popolazione.

D'altra parte, la metrica della densità dei conflitti mostra una relazione negativa con il livello di urbanizzazione, il PIL e il RWI. Questo indica che le aree meno urbanizzate tendono ad avere un numero più elevato di conflitti per 100.000 persone, suggerendo un'elevata frequenza di conflitti nelle zone più rurali, che non necessariamente coinvolgono un'elevata frazione della popolazione.

A livello amministrativo admin1, si osserva inoltre che tutte le tipologie di “displacement” sono positivamente correlate con l'esposizione ai conflitti e negativamente con la densità dei conflitti. Ciò accade perché nelle aree urbanizzate, più esposte ai conflitti, un evento conflittuale causa migrazioni molto più significative rispetto a un conflitto che avviene in una zona meno urbanizzata, dove la densità dei conflitti è più alta.

Queste due metriche mostrano pattern di correlazione completamente differenti, suggerendo che dovrebbero essere utilizzate congiuntamente per evidenziare e analizzare i diversi aspetti di questo fenomeno complesso.

## STACK TECNOLOGICO

Durante il mio tirocinio, sono stata seguita da Stefania Fiandrino, dottoranda in Data Science presso ISI Foundation. L'organizzazione del tirocinio prevedeva un meeting settimanale, seguito da giorni di lavoro autonomo. Durante i meeting, presentavo i risultati raggiunti, segnalavo le difficoltà incontrate e insieme discutevamo i passi successivi da intraprendere. Questo ci permetteva di definire con chiarezza gli obiettivi per la settimana seguente.

Per poter svolgere l'analisi, ho utilizzato Python e alcune delle sue librerie:

- *Pandas*: fornisce strutture dati flessibili, come DataFrame, che permettono di lavorare con dati tabulari. L'ho utilizzata per la lettura dei file (CSV, Excel) e per la manipolazione dei dati contenuti in essi (filtraggio, aggregazione, unione, pivoting...).
- *Geopandas*: estende Pandas per permettere l'analisi di dati geospaziali, consentendo di lavorare con dati geografici. Ho usato questa libreria per la gestione degli shapefile, un formato di file utilizzato per rappresentare informazioni geografiche e dati di attributi associati.
- *Matplotlib*: si tratta di una libreria di plotting che permette di creare grafici. L'ho utilizzata per creare i plot sulle cartine geografiche, il boxplot, la visualizzazione delle matrici e dei coefficienti di correlazione.
- *Unidecode-ftfy*: le 2 librerie sono state utilizzate per la codifica dei caratteri dei file.
- *Shapely*: insieme a Geopandas, è stata utilizzata per eseguire operazioni geospaziali.
- *Openpyxl - xlrd*: le 2 librerie sono state utilizzate per la gestione dei file Excel.
- *Dask - dask\_geopandas*: le 2 librerie sono state utilizzate per permettere l'esecuzione di operazioni in parallelo, dato che in alcuni casi i dataset presi in considerazione avevano dimensioni considerevoli e il loro processamento altrimenti avrebbe richiesto un tempo troppo elevato.

## ESPERIENZA DI TIROCINIO

Durante il tirocinio svolto in questo semestre, ho avuto l'opportunità di acquisire conoscenze e competenze che i normali corsi universitari non avrebbero potuto offrirmi. Questo periodo di formazione pratica si è rivelato fondamentale per il mio sviluppo professionale e personale.

Una delle prime sfide che ho affrontato è stata la gestione di un progetto di grande portata, caratterizzato da modifiche continue. Questa esperienza mi ha insegnato l'importanza della precisione e del rigore nella scrittura del codice. Ho imparato ad utilizzare un ambiente virtuale e a organizzare un progetto in modo metodico, creando sezioni specifiche per dati, risultati, utilities e altro. Questo approccio mi ha permesso di mantenere ordine e chiarezza in ogni fase del lavoro, migliorando la mia capacità di gestione.

L'aspetto forse più significativo del tirocinio è stato l'ingresso anticipato nel mondo della ricerca, molto diverso dallo studio per un esame universitario. Insieme a Stefania, mi sono trovata spesso a dover affrontare situazioni incerte o problematiche, come la mancanza di dati su cui lavorare. Questa esperienza mi ha insegnato a prendere decisioni autonome e a scegliere direzioni senza avere la certezza dei risultati a cui avrebbero portato. La libertà di determinare il percorso da seguire si è rivelata una sfida stimolante e formativa.

Ho avuto inoltre l'opportunità di applicare le nozioni statistiche apprese durante i corsi universitari a situazioni reali, ottenendo risultati concreti. L'integrazione tra statistica e informatica mi ha permesso di affrontare problemi complessi, non solo circoscritti all'ambito scientifico, ma anche a quello sociale e politico. Questa esperienza mi ha offerto una visione più chiara del ruolo cruciale della data science all'interno della società e nelle decisioni sociali e politiche, influenzando positivamente la mia considerazione di proseguire questo corso di studi nel mio percorso magistrale.

Ho poi imparato a gestire grandi quantità di dati, un compito per me nuovo e che ha presentato non poche difficoltà. Superando questi ostacoli, ho sviluppato la capacità di analizzare criticamente i risultati ottenuti e di estrarre informazioni comprensibili per chiunque. Questo processo mi ha insegnato non solo a gestire i dati in modo efficace, ma anche a comunicare chiaramente le conclusioni raggiunte.

In sintesi, questo tirocinio è stata un'esperienza arricchente che mi ha avvicinato al mondo della ricerca e ha suscitato il mio interesse per questo ambito professionale. Mi ha fornito competenze pratiche e conoscenze ulteriori rispetto ai corsi universitari tradizionali, orientandomi forse verso un futuro più coinvolto nella ricerca.

## BIBLIOGRAFIA

Acled – Armed Conflict Location & Events Data: <https://acleddata.com/>

WorldBank: <https://data.worldbank.org>

Fieldmaps: <https://fieldmaps.io>

Sedac: <https://sedac.ciesin.columbia.edu>

Human Data Exchange: <https://data.humdata.org>

IDMC: <https://www.internal-displacement.org>

IBGE – Sidra: <https://sidra.ibge.gov.br>

ISI foundation: <https://www.isi.it/>

Nazioni Unite: <https://unric.org/it/>

Meta: <https://dataforgood.facebook.com>